

Casos de Uso UML

¿QUÉ ES UML?

El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje utilizado para visualizar, diseñar y documentar sistemas de software.

Permite representar gráficamente cómo funciona un sistema antes de programarlo.

UML se utiliza principalmente en la ingeniería de software para:

- Analizar requerimientos

- Diseñar la estructura del sistema

- Representar procesos y funcionalidades

Uno de los diagramas más utilizados en UML es el diagrama de casos de uso.

¿QUÉ SON LOS CASOS DE USO?

Los casos de uso son una técnica utilizada para describir cómo los usuarios interactúan con un sistema.

Un caso de uso representa una funcionalidad específica que el sistema ofrece a un usuario o actor.

Su objetivo principal es mostrar qué puede hacer el sistema y cómo lo utilizan los usuarios.

Los casos de uso ayudan a:

- Identificar las funciones del sistema

- Comprender los requerimientos del software

- Mejorar la comunicación entre desarrolladores y clientes

ELEMENTOS DE UN CASO DE USO

Un caso de uso está compuesto por varios elementos importantes:

Actor

Es la persona, sistema o entidad externa que interactúa con el sistema.

Caso de uso

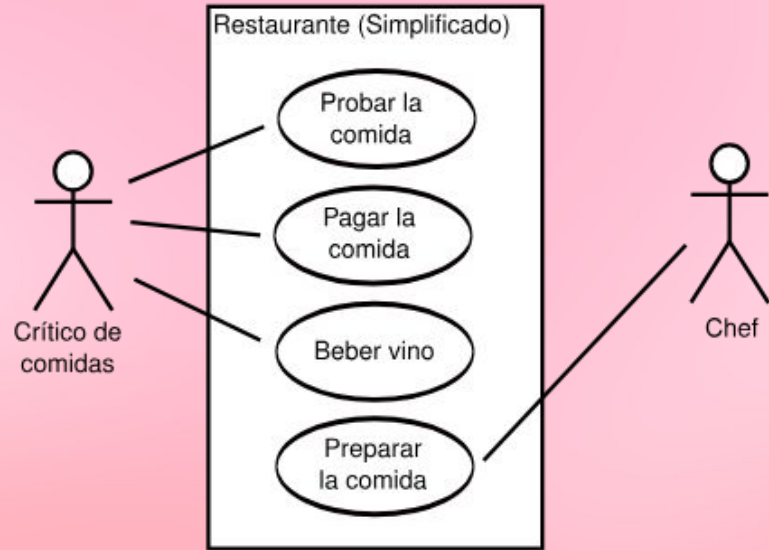
Es la función o acción que el sistema puede realizar.

Sistema

Es el software o aplicación que se está desarrollando.

Relación

Es la conexión entre el actor y el caso de uso. Estos elementos permiten representar gráficamente el funcionamiento del sistema.



EJEMPLO DE CASOS DE USO

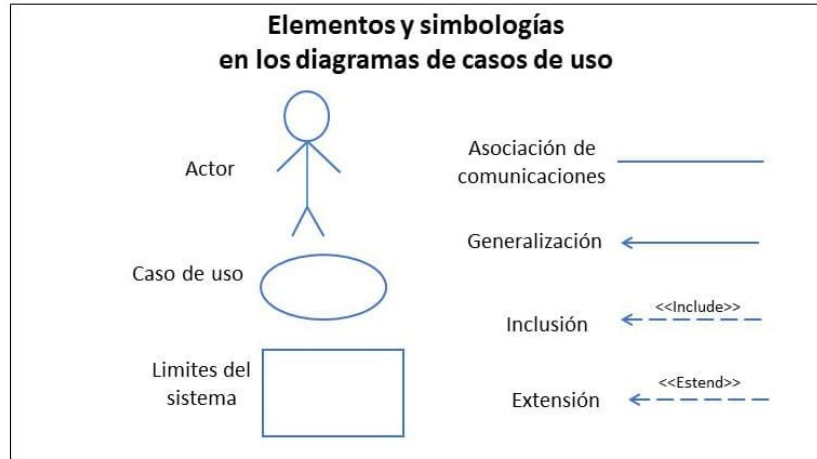
Ejemplo: Sistema de ventas

Actor: Cliente

- Buscar productos
- Ver información del producto
- Agregar productos al carrito
- Realizar compra
- Realizar pago

Actor: Administrador

- Registrar productos
- Modificar precios
- Eliminar productos
- Ver reportes de ventas



FACTORES Y SISTEMAS

En UML existen varios factores que permiten representar el funcionamiento de un sistema.

Los principales son:

Actores

Son las entidades externas que interactúan con el sistema.

Sistema

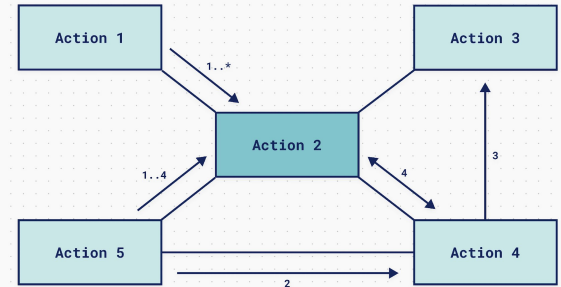
Es el software que contiene todas las funcionalidades.

Casos de uso

Representan las acciones o funciones que el sistema puede realizar.

Relaciones

Son las conexiones que muestran cómo interactúan los actores con el sistema.



RELACIONES EN LOS CASOS DE USO:

En los diagramas de casos de uso existen diferentes tipos de relaciones.

Relación de Asociación

Representa la interacción directa entre un actor y un caso de uso.

Ejemplo:

Cliente → Realizar compra

Include (Incluir)

Indica que un caso de uso incluye otro proceso.

Ejemplo:

Realizar compra incluye Procesar pago

Extend (Extender)

Indica que un caso de uso puede ampliarse bajo ciertas condiciones.

Ejemplo:

Realizar compra puede extender Aplicar descuento

FLUJOS DE UN CASO DE USO:

Un caso de uso puede tener diferentes tipos de flujo.

Flujo principal

Describe el proceso normal cuando todo funciona correctamente.

Flujo alternativo

Describe situaciones diferentes que pueden ocurrir durante el proceso.

Flujo de excepción

Describe errores o fallos que pueden ocurrir en el sistema.

Los flujos permiten entender todas las posibles situaciones que pueden suceder durante la interacción con el sistema.

EJEMPLO DE FLUJO DE CASO DE USO:

Caso de uso: Iniciar sesión

Flujo principal

- 1.El usuario abre el sistema
- 2.El usuario ingresa su nombre de usuario
- 3.El usuario ingresa su contraseña
- 4.El sistema valida la información
- 5.El sistema permite el acceso

Flujo alternativo

- Contraseña incorrecta
- Usuario no registrado
- Cuenta bloqueada

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE USO:

La descripción de un caso de uso explica detalladamente cómo funciona una funcionalidad del sistema.

Generalmente incluye:

- Nombre del caso de uso
- Actor principal
- Descripción del proceso
- Precondiciones
- Flujo principal
- Flujos alternos
- Postcondiciones

Esto permite documentar claramente el comportamiento del sistema.

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO:

Nombre del caso de uso: Realizar compra

Actor principal: Cliente

Descripción:

Permite al cliente seleccionar productos, agregarlos al carrito y realizar el pago.

Flujo principal:

El cliente selecciona un producto

El cliente agrega el producto al carrito

El cliente confirma la compra

El sistema procesa el pago

El sistema registra la compra

¿

CONCLUSIÓN

Los casos de uso en UML son una herramienta fundamental en el desarrollo de software.

Permiten:

- Identificar las funcionalidades del sistema
- Comprender cómo interactúan los usuarios con el sistema
- Documentar los requerimientos del software
- Facilitar el diseño y desarrollo de aplicaciones

Por esta razón, los casos de uso son ampliamente utilizados en la ingeniería de software.

THANK
YOUU